

Stock Viewer요구사항 명세서

주식 시세 조회 및 기업 가치평가 기반 모의 투자 서비스

1. 문서 개요

구분	내용
프로젝트명	Stock Viewer
기간	2026.06.16 ~ 2026.06.22
문서 목적	서비스 기능, 화면, 데이터, API, 게시판/뉴스/AI 요약, 검색 기준을 정리
서비스 유형	주식 시세 조회, 기업 가치평가, 모의 투자, 커뮤니티 기반 투자 정보 서비스
개발 환경	Spring Boot, React, Vite, Oracle DB
활용 데이터	OpenDART, 한국투자증권 Open API, 네이버 검색 API, 전처리 CSV 데이터, 로컬 Ollama AI

2. 프로젝트 소개

Stock Viewer는 한국 주식과 미국 주식의 시세 정보를 조회하고, 기업 재무제표 기반 투자 지표(PER, PBR, ROE, 부채비율)를 분석하여 해당 기업이 투자 가치가 있는지 점수화해 보여주는 웹 기반 주식 모니터링 서비스이다. 또한 사용자는 가상 잔고를 통해 모의 매수·매도와 포트폴리오 관리를 수행할 수 있으며, 자유게시판과 종목별 게시판을 통해 투자 의견을 공유할 수 있다.

본 프로젝트는 Spring Boot 백엔드와 React + Vite 프론트엔드로 구성되며, OpenDART 데이터, 한국투자증권 Open API, 네이버 뉴스 검색 API, 전처리 CSV 데이터, 로컬 Ollama AI 요약 기능을 활용한다.

2.1 팀 구성

이름	GitHub	주요 역할
정재훈	https://github.com/JHJH1289	프로젝트 전반 관리, 백엔드 기능 구현, 프론트엔드 연동, DB구축, 시세 조회·종목 검색·모의 매매·게시판·뉴스·AI 요약 기능 구현
이윤범	https://github.com/leeyb12	로그인·회원가입, 게시판 기능 보조, DB구축
최유진	https://github.com/slw13d-ly	재무제표 데이터 전처리, 한국투자증권 API 활용, 분석용 CSV 생성

3. 프로젝트 목표

목표 구분	설명
주식 시세 조회	한국/미국 주식의 현재가, 등락률, 시장, 통화 정보를 제공한다.
기업 가치평가	PER, PBR, ROE, 부채비율 등 재무제표 기반 지표를 분석하여 투자 가치를 점수화한다.
모의 투자	실제 주문이 아닌 가상 잔고를 활용하여 매수·매도 기능을 제공한다.
포트폴리오 관리	사용자의 보유 종목, 잔고, 거래 내역을 확인할 수 있도록 한다.
사용자 편의	종목 검색, 차트 조회, 필터, 테마 전환 기능을 제공한다.
커뮤니티 기능	자유게시판, 시장별 게시판, 종목별 게시판과 댓글을 통해 사용자 간 투자 의견 공유를 지원한다.
뉴스 및 SI 요약	종목 관련 최신 뉴스와 로컬 SI 기반 종목·포트폴리오 요약 정보를 제공한다.
외부 API 상태 확인	OpenDART, 한국투자증권 API 등 주요 연동 설정 상태를 화면에서 확인할 수 있도록 한다.

4. 사용자 이용 흐름

단계	사용자 행동	시스템 처리
1	회원가입 또는 로그인	사용자 정보를 저장하거나 JWT 토큰을 발급한다.
2	대시보드 접속	관심 종목의 시세 정보를 조회하여 화면에 표시한다.
3	종목 검색	입력한 종목명 또는 심볼에 맞는 주식 종목을 검색한다.
4	종목 상세 확인	현재가, 가격 차트, 가치평가 지표를 표시한다.
5	모의 매수	잔고를 확인한 뒤 보유 종목과 거래 내역을 갱신한다.
6	모의 매도	보유 수량을 확인한 뒤 잔고와 보유 종목을 갱신한다.
7	마이페이지 확인	잔고, 보유 종목, 거래 내역을 조회한다.
8	종목 뉴스 확인	네이버 검색 API를 통해 관련 뉴스 제목, 요약, 발행일, 원문 링크를 표시한다.
9	종목 SI 요약 요청	시세, 가치평가, 차트, 뉴스 데이터를 바탕으로 로컬 SI가 투자 참고 요약을 생성한다.
10	게시판 이용	사용자가 종목별 게시판에서 게시글과 댓글을 조회·작성·수정·삭제한다.
11	연동 상태 확인	대시보드에서 OpenDART와 한국투자증권 API 설정 여부를 확인한다.

5. 주요 기능 범위

5.1 구현 범위

- 회원가입, 로그인, 로그아웃 기능
- JWT 기반 사용자 인증 기능
- 한국/미국 주식 종목 검색 기능
- 관심 종목 및 검색 종목 시세 조회 기능
- 종목별 가격 차트 조회 기능
- PER, PBR, ROE, 부채비율 기반 가치평가 점수 조회 기능
- KRW/USD 가상 잔고 조회 기능
- 모의 매수 및 모의 매도 기능
- 보유 종목 및 거래 내역 조회 기능
- 라이트/다크 테마 전환 기능
- Python ETL 스크립트를 통한 연도별 재무 데이터 전처리
- 자유게시판, 시장별 게시판, 종목별 게시판 조회 및 작성 기능
- 게시글 / 댓글 작성, 조회, 수정, 삭제 기능
- 작성자 보유 종목 여부를 표시하는 보유자 배지 기능
- 종목 및 시장 관련 뉴스 조회 기능
- 로컬 Ollama 기반 종목 AI 요약 및 포트폴리오 AI 요약 기능
- OpenDART, 한국투자증권 API 연동 상태 확인 기능

6. 기능별 요구사항

6.1 사용자 인증

기능	상세 요구사항	우선순위	검수 기준
회원가입	사용자는 이름, 이메일, 비밀번호를 입력하여 회원가입할 수 있어야 한다.	필수	정상 입력 시 USERS 테이블에 사용자 정보가 저장된다.
이메일 중복 검증	이미 사용 중인 이메일로는 회원가입할 수 없어야 한다.	필수	중복 이메일 입력 시 오류 메시지가 표시된다.
비밀번호 암호화	회원 비밀번호는 BCrypt로 암호화하여 저장해야 한다.	필수	USERS.PASSWORD에 평문이 아닌 암호화 문자열이 저장된다.
로그인	사용자는 이메일과 비밀번호로 로그인할 수 있어야 한다.	필수	로그인 성공 시 JWT 토큰이 반환된다.
로그아웃	사용자는 로그아웃할 수 있어야 한다.	필수	저장된 인증 정보가 삭제되고 로그인 화면으로 전환된다.
인증 API 보호	잔고, 보유 종목, 거래 내역, 매수, 매도 API는 로그인 사용자만 접근 가능해야 한다.	필수	토큰 없이 접근 시 인증 오류가 발생한다.
게시글/댓글 작성 인증	게시글과 댓글 작성·수정·삭제는 로그인 사용자만 가능해야 한다.	필수	토큰 없이 작성·수정·삭제 요청 시 인증 오류가 발생한다.
작성자 권한 검증	게시글과 댓글 수정·삭제는 작성자 본인만 수행할 수 있어야 한다.	필수	타인 글 또는 댓글 수정·삭제 시 권한 오류가 발생한다.

6.2 주식 조회

기능	상세 요구사항	우선순위	검수 기준
관심 종목 조회	기본 관심 종목의 시세 목록을 조회한다.	필수	관심 종목의 현재가, 등락률, 시장, 통화가 표시된다.
종목 검색	사용자는 종목명 또는 심볼로 한국/미국 주식을 검색할 수 있어야 한다.	필수	검색어 입력 시 조건에 맞는 종목이 표시된다.
검색 종목 시세 조회	검색된 종목의 현재가를 확인할 수 있어야 한다.	필수	검색 결과에 현재가 또는 등락률이 표시된다.
상승/하락 필터	상승 종목 또는 하락 종목만 필터링할 수 있다.	권장	필터 선택 시 조건에 맞는 종목만 표시된다.
자동 갱신	사용자는 일정 시간 단위로 시세를 갱신할 수 있다.	권장	선택한 주기에 따라 데이터가 다시 조회된다.
시장별 게시글 조회	대시보드에서 한국/미국 시장별 최신 게시글을 조회할 수 있어야 한다.	권장	시장별 게시글 영역에 최신 글이 표시된다.
외부 API 연동 상태 표시	OpenDART와 한국투자증권 API 설정 상태를 조회하여 화면에 표시한다.	권장	연동 설정 여부가 정상/미설정 상태로 표시된다.

6.3 종목 상세

기능	상세 요구사항	우선순위	검수 기준
상세 화면 이동	사용자는 종목을 선택하여 상세 화면으로 이동할 수 있어야 한다.	필수	선택한 종목의 상세 페이지가 열린다.
단일 종목 시세 조회	선택한 종목의 현재 시세를 조회한다.	필수	현재가, 등락률, 시장, 통화가 표시된다.
기간별 차트 조회	1일, 1개월, 6개월, 1년 범위의 가격 데이터를 조회할 수 있어야 한다.	필수	선택한 기간에 맞는 차트 데이터가 표시된다.
오류 처리	존재하지 않는 종목 요청 시 오류 메시지를 표시한다.	필수	알 수 없는 종목 요청 시 안내 메시지가 표시된다.
종목 뉴스 조회	선택한 종목과 관련된 최신 뉴스를 조회할 수 있어야 한다.	권장	뉴스 제목, 요약, 발행일, 원문 링크가 표시된다.
종목별 게시판 표시	종목 상세 화면에서 해당 종목 게시글 목록과 작성 기능을 제공한다.	권장	선택 종목의 게시글 목록과 작성 영역이 표시된다.
종목 AI 요약	시세, 가치평가, 차트, 뉴스 데이터를 기반으로 종목 요약을 생성한다.	권장	AI 요약 버튼 실행 시 한국어 요약 문장이 표시된다.

6.4 기업 가치평가

기능	상세 요구사항	우선순위	검수 기준
가치평가 지표 조회	종목별 PER, PBR, ROE, 부채비율, 평가 점수를 조회할 수 있어야 한다.	필수	가치평가 지표가 화면에 표시된다.
재무 데이터 전처리	DART 재무제표 데이터를 전처리하여 분석용 CSV를 생성한다.	필수	연도별 processed 폴더에 결과 CSV가 생성된다.
투자 지표 산출	재무 데이터와 시세 데이터를 바탕으로 투자 지표와 점수를 산출한다.	필수	valuation_metrics.csv에 PER, PBR, ROE, 부채비율, 점수가 저장된다.
데이터 없음 처리	가치평가 데이터가 없는 종목은 안내 메시지로 처리한다.	권장	화면에 데이터 없음 메시지가 표시된다.

6.5 모의 매매

기능	상세 요구사항	우선순위	검수 기준
잔고 조회	로그인 사용자는 KRW, USD 가상 잔고를 조회할 수 있다.	필수	마이페이지에 잔고가 표시된다.
보유 종목 조회	로그인 사용자는 현재 보유 종목 목록을 조회할 수 있다.	필수	종목명, 수량, 평균 매입가가 표시된다.
거래 내역 조회	로그인 사용자는 매수/매도 거래 내역을 조회할 수 있다.	필수	거래 내역이 최신순으로 표시된다.
매수	로그인 사용자는 종목, 시장, 수량, 가격을 입력하여 매수할 수 있다.	필수	매수 후 잔고가 차감되고 보유 종목이 갱신된다.
매도	로그인 사용자는 보유 종목을 매도할 수 있다.	필수	매도 후 잔고가 증가하고 보유 수량이 차감된다.
잔고 부족 검증	매수 금액이 보유 현금보다 크면 매수할 수 없어야 한다.	필수	잔고 부족 오류 메시지가 표시된다.
보유 수량 검증	매도 수량이 보유 수량보다 크면 매도할 수 없어야 한다.	필수	보유 수량 부족 오류 메시지가 표시된다.
시장별 통화 처리	KRX는 KRW, 미국 시장은 USD 잔고를 사용해야 한다.	필수	시장에 맞는 통화 잔고가 차감 또는 증가한다.
포트폴리오 SI 요약	로그인 사용자의 잔고와 보유 종목을 바탕으로 포트폴리오 요약을 생성한다.	권장	마이페이지에서 손익, 비중, 위험 요약이 표시된다.

6.6 게시판 및 댓글

기능	상세 요구사항	우선순위	검수 기준
자유게시판 조회	사용자는 자유게시판의 게시글 목록을 페이지 단위로 조회할 수 있어야 한다.	필수	게시글 제목, 작성자, 작성일이 최신순으로 표시된다.
게시글 상세 조회	사용자는 게시글을 선택하여 상세 내용을 확인할 수 있어야 한다.	필수	제목, 본문, 작성자, 작성일, 댓글 목록이 표시된다.
게시글 작성	로그인 사용자는 제목과 내용을 입력하여 게시글을 작성할 수 있어야 한다.	필수	작성 완료 시 게시글이 저장되고 목록에 표시된다.
게시글 수정	로그인 사용자는 본인이 작성한 게시글을 수정할 수 있어야 한다.	필수	수정 완료 시 제목과 내용이 갱신된다.
게시글 삭제	로그인 사용자는 본인이 작성한 게시글을 삭제할 수 있어야 한다.	필수	삭제 시 게시글과 관련 댓글이 목록에서 제거된다.
종목별 게시판	사용자는 종목 상세 화면에서 해당 종목 전용 게시글을 조회·작성할 수 있어야 한다.	권장	종목별 게시글이 해당 종목 상세 화면에 표시된다.
시장별 게시판	사용자는 한국/미국 시장별 최신 게시글을 확인할 수 있어야 한다.	권장	시장 구분에 맞는 최신 게시글이 표시된다.
댓글 조회	게시글 상세 화면에서 댓글 목록을 조회할 수 있어야 한다.	필수	댓글 내용, 작성자, 작성일이 등록순으로 표시된다.
댓글 작성	로그인 사용자는 게시글에 댓글을 작성할 수 있어야 한다.	필수	댓글 작성 후 댓글 목록이 갱신된다.
댓글 수정/삭제	로그인 사용자는 본인이 작성한 댓글을 수정하거나 삭제할 수 있어야 한다.	필수	수정 또는 삭제 결과가 댓글 목록에 반영된다.
보유자 배지	종목 게시판에서 작성자가 해당 종목을 보유 중인지 표시할 수 있어야 한다.	권장	보유 종목 작성자에게 보유자 배지가 표시된다.

6.7 뉴스 및 AI 요약

기능	상세 요구사항	우선순위	검수 기준
주요 뉴스 조회	사용자는 대시보드 또는 종목 화면에서 주요 주식 뉴스를 조회할 수 있어야 한다.	권장	뉴스 제목, 설명, 링크, 발행일이 표시된다.
검색어 기반 뉴스 조회	시스템은 종목명 또는 기본 검색어를 기준으로 뉴스 검색 결과를 요청한다.	권장	검색어에 맞는 최신 뉴스가 최대 지정 개수만큼 표시된다.
뉴스 API 오류 처리	네이버 API 키가 없거나 호출 실패 시 사용자에게 안내 메시지를 제공한다.	필수	API 미설정 또는 오류 상황에서 서비스 장애 안내가 표시된다.
종목 AI 요약	시세, 가치평가, 차트, 뉴스 데이터를 조합해 종목별 투자 참고 요약을 제공한다.	권장	요약 결과에 가격, 뉴스 분위기, 가치평가, 위험 요소가 포함된다.
포트폴리오 AI 요약	잔고와 보유 종목 데이터를 바탕으로 포트폴리오 비중, 손익, 위험 요약을 제공한다.	권장	KR/US 구분, 손익, 집중도, 위험 체크가 표시된다.
AI 오류 처리	Ollama 서버 또는 모델이 실행 중이 아니면 오류 메시지를 표시한다.	필수	AI 요약 실패 시 로컬 서버 확인 안내가 표시된다.

6.8 외부 연동 상태

기능	상세 요구사항	우선순위	검수 기준
OpenDART 설정 확인	OpenDART API 키 설정 여부를 확인할 수 있어야 한다.	권장	설정되어 있으면 정상, 없으면 미설정으로 표시된다.
한국투자증권 API 설정 확인	KIS base URL, app key, app secret 설정 여부를 확인할 수 있어야 한다.	권장	필수 설정값이 모두 있으면 정상으로 표시된다.
상태 확인 시각 표시	연동 상태를 확인한 시각을 함께 제공한다.	권장	상태 조회 응답에 checkedAt 값이 포함된다.

7. 화면 구성

화면	경로	주요 기능	접근 조건
대시보드	/	관심 종목, 종목 검색, 시세 조회, 필터, 테마 전환	전체 사용자
로그인 모달	/	이메일, 비밀번호 입력 및 로그인 처리	전체 사용자
회원가입 모달	/	이름, 이메일, 비밀번호 입력	전체 사용자
종목 상세	/ {symbol}	현재가, 차트, 가치평가 지표 표시	전체 사용자
마이페이지	/mypage	잔고, 보유 종목, 거래 내역 조회	로그인 사용자
거래 모달	/	매수 또는 매도 수량 입력	로그인 사용자
자유게시판	/posts	게시글 목록 조회, 게시글 작성, 페이지 이동	전체 사용자/작성은 로그인 사용자
게시글 상세	/posts/{postId}	게시글 상세 조회, 댓글 조회·작성·수정·삭제	전체 사용자/작성·수정·삭제는 로그인 사용자
종목 게시판	/ {symbol}	종목별 게시글 조회 및 작성, 보유자 배지 표시	전체 사용자/작성은 로그인 사용자
뉴스 패널	/ 또는 / {symbol}	주요 뉴스 및 종목 관련 뉴스 조회	전체 사용자
AI 요약 패널	/ {symbol}, /mypage	종목 AI 요약, 포트폴리오 AI 요약	전체 사용자/포트폴리오는 로그인 사용자
연동 상태 영역	/	OpenDART, 한국투자증권 API 설정 상태 표시	전체 사용자

8. 데이터 구성

8.1 주요 테이블

테이블명	설명	주요 컬럼
USERS	회원 정보 관리	ID, USERNAME, EMAIL, PASSWORD, ROLE, CREATED_AT
MARKETS	시장 정보 관리	MARKET_CODE, MARKET_NAME, COUNTRY, CURRENCY
BALANCE	사용자별 가상 잔고 관리	USER_ID, KRW_AMOUNT, USD_AMOUNT, UPDATED_AT
HOLDINGS	사용자별 보유 종목 관리	HOLDING_ID, USER_ID, SYMBOL, STOCK_NAME, MARKET_CODE, QUANTITY, AVG_BUY_PRICE
TRADE_ORDERS	거래 주문 내역 관리	ORDER_ID, USER_ID, SYMBOL, ORDER_TYPE, QUANTITY, PRICE, TOTAL_AMOUNT, CURRENCY, CREATED_AT
STOCKS	게시판 라우팅용 종목 정보 관리	STOCK_ID, MARKET_CODE, SYMBOL, STOCK_NAME, CORP_CODE, SECTOR, LISTED, CREATED_AT
BOARDS	자유/시장/종목/공지 게시판 분류 관리	BOARD_ID, BOARD_SLUG, BOARD_NAME, BOARD_TYPE, MARKET_CODE, STOCK_ID, WRITE_ROLE, HIDDEN, SORT_ORDER
POSTS	게시글 정보 관리	POST_ID, BOARD_ID, USER_ID, TITLE, CONTENT, VIEW_COUNT, RECOMMEND_COUNT, CREATED_AT, UPDATED_AT
COMMENTS	댓글 정보 관리	COMMENT_ID, POST_ID, USER_ID, CONTENT, CREATED_AT, UPDATED_AT
POST_RECOMMENDATIONS	게시글 추천 중복 방지 관리	POST_ID, USER_ID, CREATED_AT

8.2 CSV 데이터

파일	설명
stock_master.csv	한국/미국 종목 마스터 데이터
financial_base.csv	연도별 재무 기초 데이터
market_snapshot.csv	연도별 시세 스냅샷 데이터
valuation_metrics.csv	연도별 가치평가 지표 데이터
market_snapshot_failed.csv	시세 조회 실패 또는 누락 종목 확인용 데이터

9. API 구성

Method	URL	기능	인증
GET	/api/health	서버 상태 확인	불필요
POST	/api/auth/signup	회원가입	불필요
POST	/api/auth/login	로그인	불필요
GET	/api/stocks/watchlist	관심 종목 시세 조회	.env의 키로 인증
GET	/api/stocks/search	종목 검색	.env의 키로 인증
GET	/api/stocks/quote/{symbol}	단일 종목 시세 조회	.env의 키로 인증
GET	/api/stocks/history/{symbol}	종목 가격 히스토리 조회	.env의 키로 인증
GET	/api/stocks/valuation/{symbol}	가치평가 지표 조회	불필요
GET	/api/trading/balance	잔고 조회	필요
GET	/api/trading/holdings	보유 종목 조회	필요
GET	/api/trading/orders	거래 내역 조회	필요
POST	/api/trading/buy	모의 매수	필요
POST	/api/trading/sell	모의 매도	필요
POST	/api/stocks/quotes	복수 종목 시세 조회	불필요
GET	/api/stocks/master/summary	종목 마스터 요약 조회	불필요
GET	/api/stocks/valuation/{symbol}/history	종목 가치평가 연도별 히스토리 조회	불필요
GET	/api/posts	자유게시판 게시글 목록 조회	불필요
GET	/api/posts/{id}	게시글 상세 조회	불필요
POST	/api/posts	자유게시판 게시글 작성	필요
PUT	/api/posts/{id}	게시글 수정	필요
DELETE	/api/posts/{id}	게시글 삭제	필요
GET	/api/posts/stock/{symbol}	종목별 게시글 조회	불필요
POST	/api/posts/stock/{symbol}	종목별 게시글 작성	필요
GET	/api/posts/markets/{marketCode}	시장별 최신 게시글 조회	불필요
GET	/api/posts/{postId}/comments	댓글 목록 조회	불필요
POST	/api/posts/{postId}/comments	댓글 작성	필요
PUT	/api/posts/{postId}/comments/{commentId}	댓글 수정	필요
DELETE	/api/posts/{postId}/comments/{commentId}	댓글 삭제	필요
GET	/api/news/major	네이버 뉴스 조회	.env의 키로 인증
POST	/api/ai/stock-summary	종목 AI 요약 생성	불필요
POST	/api/ai/portfolio-summary	포트폴리오 AI 요약 생성	필요
GET	/api/integrations/status	외부 API 연동 상태 조회	불필요

10. 시스템 구현 기준

구성 영역	기준
Backend	Spring Boot 기반 REST API 서버로 구성한다.
Frontend	React + Vite 기반 SPA로 구성한다.
Database	Oracle DB를 사용하여 사용자, 잔고, 보유 종목, 거래 내역을 관리한다.
인증 방식	Spring Security와 JWT를 사용한다.
비밀번호 관리	BCryptPasswordEncoder로 암호화하여 저장한다.
외부 API	한국투자증권 API와 OpenDART 데이터를 활용한다.
환경변수	API 키와 DB 접속 정보는 .env 파일에서 관리한다.
캐싱	외부 API 호출 횟수를 줄이기 위해 일부 시세 데이터는 캐싱한다.
게시판 구조	BOARDS, POSTS, COMMENTS 테이블을 사용하여 자유게시판, 시장별 게시판, 종목별 게시판을 분리한다.
뉴스 연동	네이버 검색 API를 통해 주식 관련 뉴스 데이터를 조회한다.
AI 요약	로컬 Ollama 서버를 호출하여 종목 및 포트폴리오 요약 생성한다.
연동 상태	OpenDART와 한국투자증권 API 설정 상태를 확인하는 API를 제공한다.
권한 검증	게시글과 댓글 수정·삭제는 작성자 본인만 가능하도록 검증한다.

11. 비기능 요구사항

구분	요구사항	검수 기준
사용성	사용자가 종목 검색, 시세 확인, 매수/매도 기능을 쉽게 찾을 수 있어야 한다.	주요 버튼과 메뉴가 명확히 표시된다.
보안	비밀번호 암호화와 JWT 인증을 적용해야 한다.	보호 API는 토큰 없이는 접근할 수 없다.
유지보수성	Backend와 Frontend의 역할을 분리한다.	Controller, Service, Repository, Component 역할이 분리되어 있다.
데이터 관리	API 키와 DB 접속 정보는 환경변수로 관리한다.	실제 키가 코드에 직접 작성되지 않는다.
예외 처리	잘못된 요청, 잔고 부족, 보유 수량 부족 상황에서 오류 메시지를 반환한다.	화면에 사용자 안내 메시지가 표시된다.
성능	외부 API 호출 횟수를 줄이기 위해 캐싱을 적용한다.	반복 조회 시 캐시 데이터가 사용된다.
확장성	게시판 유형을 자유, 시장, 종목, 공지 등으로 분리하여 향후 게시판 확장이 가능해야 한다.	BOARDS 테이블의 BOARD_TYPE 기준으로 게시판이 구분된다.
외부 연동 안정성	뉴스 API와 AI 서버 장애 시 전체 서비스가 중단되지 않아야 한다.	뉴스 또는 AI 요약 실패 시 안내 메시지만 표시되고 주요 화면은 유지된다.
권한 관리	게시글과 댓글은 작성자 본인만 수정·삭제할 수 있어야 한다.	타인 게시글·댓글 수정/삭제 요청이 거부된다.
응답성	뉴스, AI 요약, 연동 상태 영역은 로딩 상태와 오류 상태를 표시해야 한다.	로딩 중/실패 상황에서 사용자 안내 문구가 표시된다.

12. 검수 기준

검수 항목	검수 절차	기대 결과
회원가입	이름, 이메일, 비밀번호를 입력하고 회원가입한다.	회원 정보가 저장되고 로그인할 수 있다.
로그인	가입한 이메일과 비밀번호로 로그인한다.	JWT 토큰이 저장되고 로그인 상태가 유지된다.
종목 검색	삼성전자 또는 AAPL을 검색한다.	검색어에 맞는 종목 목록이 표시된다.
관심 종목 조회	대시보드에 접속한다.	관심 종목을 현재가와 등락률이 표시된다.
종목 상세 조회	종목을 클릭하여 상세 화면으로 이동한다.	현재가, 차트, 가치평가 지표가 표시된다.
가치평가 조회	가치평가 데이터가 있는 종목을 조회한다.	PER, PBR, ROE, 부채비율, 평가 점수가 표시된다.
잔고 조회	로그인 후 마이페이지에 접근한다.	KRW, USD 잔고가 표시된다.
매수	종목을 선택하고 수량을 입력하여 매수한다.	잔고가 차감되고 보유 종목이 추가된다.
매도	보유 종목을 선택하고 수량을 입력하여 매도한다.	잔고가 증가하고 보유 수량이 감소한다.
거래 내역 조회	매수 또는 매도 후 거래 내역을 확인한다.	최신 거래 내역이 표시된다.
테마 전환	라이트/다크 테마 버튼을 클릭한다.	화면 테마가 변경된다.
자유게시판 조회	/posts 화면에 접속한다.	자유게시판 게시글 목록이 최신순으로 표시된다.
게시글 작성	로그인 후 제목과 내용을 입력하여 게시글을 작성한다.	새 게시글이 저장되고 목록 또는 상세 화면에 표시된다.
게시글 수정/삭제	본인이 작성한 게시글에서 수정 또는 삭제를 실행한다.	수정 내용이 반영되거나 게시글이 삭제된다.
댓글 작성	게시글 상세 화면에서 댓글 내용을 입력한다.	댓글 목록에 새 댓글이 표시된다.
댓글 수정/삭제	본인이 작성한 댓글에서 수정 또는 삭제를 실행한다.	댓글 내용이 갱신되거나 삭제된다.
종목별 게시판	종목 상세 화면에서 게시글을 작성한다.	해당 종목 게시판에 게시글이 표시된다.
뉴스 조회	대시보드 또는 종목 상세 화면에서 뉴스 영역을 확인한다.	뉴스 제목, 요약, 발행일, 링크가 표시된다.
종목 AI 요약	종목 상세 화면에서 AI 요약을 실행한다.	시세, 뉴스, 가치평가 기반 요약이 표시된다.
포트폴리오 AI 요약	로그인 후 마이페이지에서 AI 요약을 실행한다.	KR/US 구분 손익, 비중, 위험 요약이 표시된다.
외부 API 상태 확인	대시보드에서 연동 상태 영역을 확인한다.	OpenDART와 한국투자증권 API 설정 상태가 표시된다.

13. 향후 개선 사항

- 뉴스 고도화: 종목별 뉴스 감성 분석, 뉴스 중요도 정렬, 언론사 필터 기능을 추가한다.
- 관심 종목 관리: 사용자가 관심 종목을 직접 추가하거나 삭제할 수 있도록 한다.
- 실시간 시세 스트리밍: WebSocket 기반으로 시세를 실시간에 가깝게 갱신한다.
- 공시 및 재무제표 상세 조회: OpenDART 데이터를 활용하여 종목별 공시와 재무제표 상세 정보를 제공한다.